Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Thịnh
MSSV: 25521778

# BÀI TẬP

**Câu 1**: Phiên bản RDT nào hỗ trợ những thành phần sau: Checksum, ACK/NAK, Sequence Number?

A. RDT 2.0

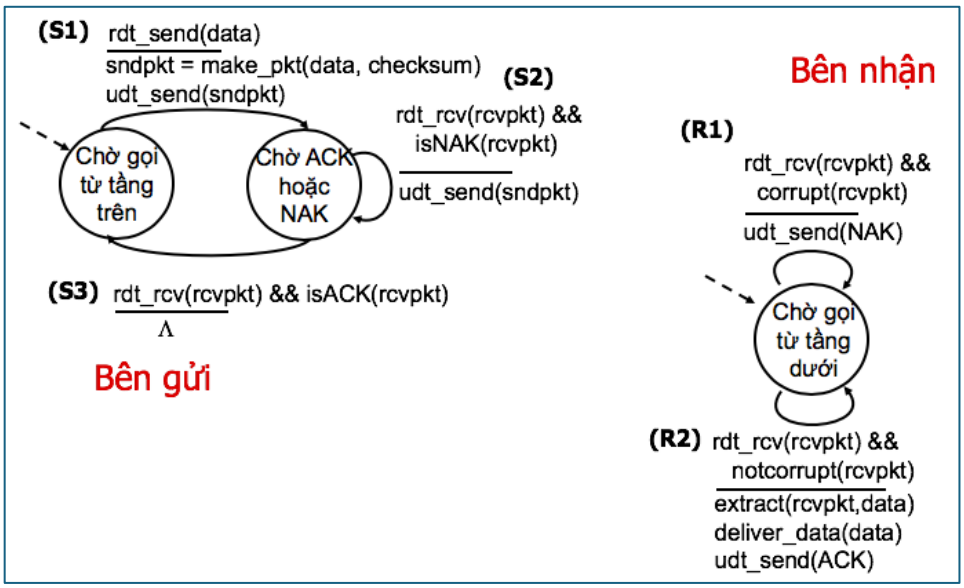
B RDT 2.1

C. RDT 2.2

D. RDT 3.0

Vì 2.1 có check sum, ACK/NAK, Đánh số -> Đáp án B.

**Câu 2:** Cho mô hình truyền thông giữa 2 máy như hình dưới:




Giả sử "Bên gửi" gửi 3 gói tin, trong đó: Gói thứ nhất bị hỏng 1 lần, Gói thứ hai không bị hỏng, Gói thứ ba bị hỏng 3 lần. Như vậy, tổng số "Sự kiện" mà hệ thống phải trải qua là (mô tả tính toán để có đáp án được chọn):

A. 5 B. 7 C 17 D. 23

Gói 1:

Bên gửi: Gửi gói -> Nhận NAK và Gửi gói -> Nhận ACK.

Bên nhận: Nhận gói + Gửi NAK -> Nhận gói + Gửi ACK.

➔ 5 SK.

Gói 2:

Bên gửi: Gửi -> Nhận ACK.

Bên nhận: Nhận + Gửi ACK.

➔ 3 SK.

Gói 3:

Bên gửi:

Gửi -> Nhận NAK -> Gửi -> Nhận NAK -> Gửi -> Nhận ACK.

Bên nhận:

Nhận + NAK -> Nhận + NAK -> Nhận + NAK.

➔ 9 SK.

Vậy tổng có 17 SK -> Đáp án C.

**Câu 3**: Trong giao thức Go-back-N (N=3) giả sử host A gởi các packet có số thứ tự 0, 1, 2, 3, 4 tới host B. Trong quá trình truyền, các packet có STT 0, 4 bị lỗi 1 lần. Tính cả gói ACK thì A và B phải gởi tổng số bao nhiêu gói cho đến khi B nhận đủ các gói?

**A**. 17 **B**. 16 **C**. 15 **D**. 14

A: Gửi 3 gói là 0,1,2 -> Gửi 3 lần.

Khi đó gói 0 bị lỗi thì Bên nhận không gửi ACK về nên A không gửi tiếp được, vì vậy gửi lại 0,1,2 -> gửi 3 lần. B nhận được 3 gói -> Gửi về ACK1,2,3 từng đợt -> 3 lần.

Tổng cộng là 9 lần.

Tuy nhiên ACK gửi về từng đợt vì vậy 0,1,2 gửi thành công 0 thì sẽ đến 1,2,3.

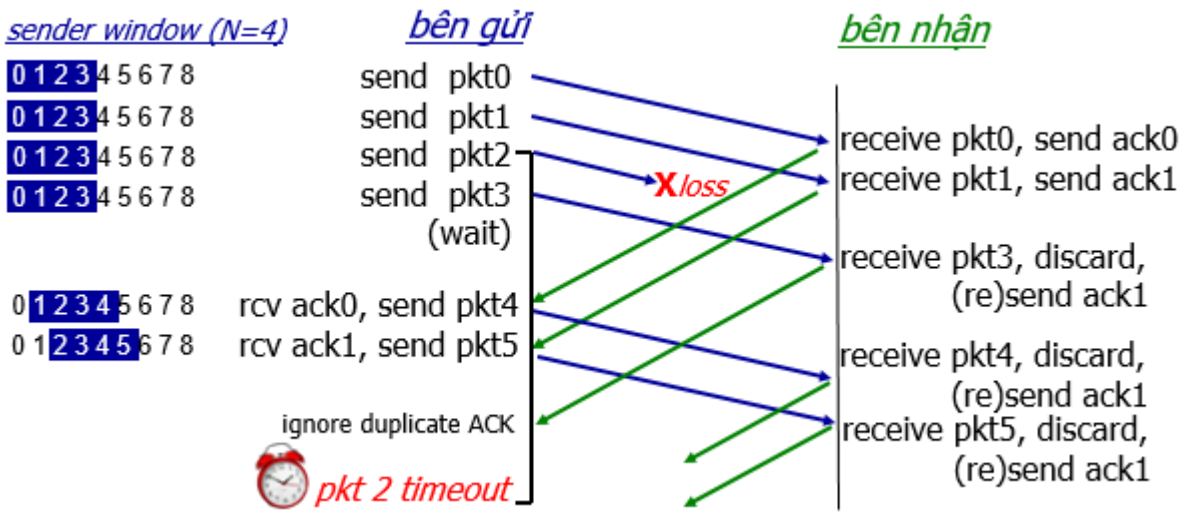
Vì vậy gửi 3 và B nhận được và gửi về ACK -> Gửi 2 lần.

Sau đó sẽ gửi 4, B không trả về ACK -> Gửi lại 4 -> B trả về ACK -> 3 lần.

Vậy đáp án là D.

**Câu 4:**

Xem hình mô tả hoạt động của Go-back-N dưới đây:




Trả lời các câu hỏi sau:

a. Trước thời gian timeout, bên gửi và bên nhận hành động như thế nào?

Gửi 0,1,2,3 cùng lúc. Khi đó nhận dc ACK 0,1.

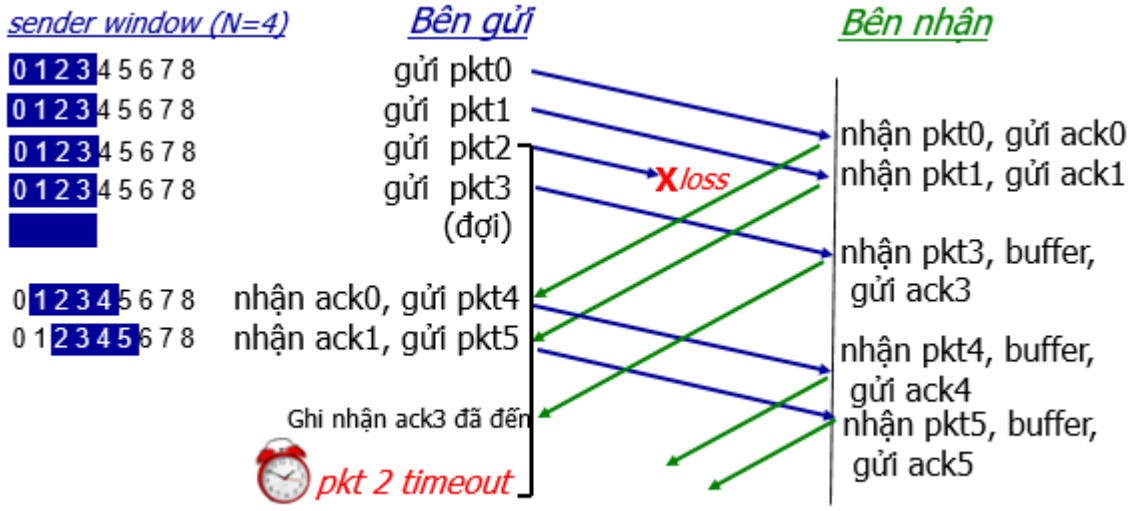
b. Sau thời gian timeout, bên gửi và bên nhận sẽ hành động như thế nào?
Sau timeout, bên gửi gửi lại 0,1,2,3. Nhận dc ACK0,1,2,3 vì vậy gửi tiếp 4,5,6,7 và nhận ACK4,5,6,7 và gửi 8 -> END.

c. Tính toán và cho biết tổng số gói tin được gởi đi và tổng số gói tin được nhận?
Tổng số gói tin gửi: 0,1,2,3 + 0,1,2,3 + 4,5,6,7,8 = 13 gói

Tổng gói tin nhận: đúng 9 gói từ 0->8 = 9 gói.

d. Tính toán và cho biết tổng số ACK được phản hồi?
ACK0,1 + ACK1,1,1 + ACK2,3,4,5,6,7,8 = 12.

**5:** Xem hình mô tả hoạt động của Lặp lại có lựa chọn (Selective repeat) dưới đây:




Trả lời các câu hỏi sau:

a. Trước thời gian timeout, bên gửi và bên nhận hành động như thế nào?
Gửi: Gửi 0,1,2,3. Nhận được 0,1. 2 gặp lỗi thì gửi lại 2, sau đó nhận được 2 thành công và nhận được 3.

b. Sau thời gian timeout, bên gửi và bên nhận sẽ hành động như thế nào?
Gửi: 4,5,6,7. Sau khi 4 thành công thì gửi 8.
Nhận: Nhận 4,5,6,7 sau đó nhận 8.

c. Tính toán và cho biết tổng số gói tin được gởi đi và tổng số gói tin được nhận?
Gửi: 10 gói.
Nhận: 9 gói.

d. Tính toán và cho biết tổng số ACK được phản hồi?

Trong giải thuật SR, Nhận thành công thì sẽ phản hồi lại đúng ACK cái đó thôi. Vì vậy nhận được thành công 9 gói thì phản hồi 9 ACK.